SISTEM INFORMASI

PENGELOLAAN DOKUMEN KANTOR

Disusun Oleh :

1. Nayunda Krisna Abi Pasya (4524210077)
2. Belvaria Hendriyani (4524210078)
3. Okta Yudha Ramadhan Dalawir (4524210079)

Dosen Pengampu :

Dyah Sulistyowati R, S.Kom.,M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025

BAB I

DESKRIPSI SISTEM

1.1 Deskripsi Sistem Pengelolaan Dokumen Kantor

Sistem ini merupakan sebuah platform informasi komprehensif yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen dokumen-dokumen esensial dalam lingkungan kantor secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menyederhanakan proses penyimpanan, penelusuran, pengurutan, dan pengelolaan antrean dokumen, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan alur kerja operasional kantor serta meningkatkan keterorganisasian. Pembangunannya didasarkan pada bahasa pemrograman C++, dengan implementasi berbagai struktur data fundamental seperti *linked list*, *stack*, *queue*, dan *binary search tree (BST)*, guna mendukung kelancaran seluruh fungsionalitasnya.

Salah satu kapabilitas inti dari sistem ini adalah kemampuannya untuk menampilkan seluruh inventaris dokumen yang tersimpan. Setiap dokumen dikarakterisasi oleh atribut-atribut spesifik, meliputi nama, kategori, tanggal penciptaan, dan ukuran dalam kilobyte (KB). Pengelolaan dokumen-dokumen ini diatur secara sistematis melalui penggunaan struktur data *linked list*. Lebih lanjut, sistem ini dilengkapi dengan fitur pencarian dokumen berdasarkan nama, di mana setiap dokumen yang berhasil ditemukan akan secara otomatis tercatat dalam riwayat pencarian. Riwayat ini diimplementasikan menggunakan struktur data *stack*, yang mengikuti prinsip Last In First Out (LIFO), memungkinkan pengguna untuk meninjau kembali daftar dokumen yang telah mereka cari sebelumnya.

Selain itu, sistem ini mengintegrasikan fungsi pengelolaan antrean cetak dokumen yang dirancang dengan struktur data *queue*, mengadopsi prinsip First In First Out (FIFO). Mekanisme ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan dokumen ke dalam antrean cetak, dan proses pencetakan akan berlangsung berdasarkan urutan kedatangan dokumen tersebut, menjamin tertibnya pelaksanaan pencetakan.

Untuk mengoptimalkan pengorganisasian dan kemudahan akses dokumen, sistem ini menyertakan dua metode pengurutan. Pertama, dokumen dapat diurutkan secara menaik berdasarkan ukurannya, dengan memanfaatkan algoritma *Bubble Sort*. Kedua, sistem memanfaatkan *Binary Search Tree (BST)* untuk menyimpan nama-nama dokumen, yang memungkinkan tampilan dokumen secara alfabetis melalui metode *inorder traversal*. Kedua pendekatan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengelolaan dokumen berdasarkan atribut-atribut kunci.

BAB II

IMPLEMENTASI MATERI

2.1 Pointer

BAB III

HASIL IMPLEMENTASI

3.1. Tampilan Menu Utama

```
Dokumen berhasil ditambahkan: Laporan Keuangan

Dokumen berhasil ditambahkan: Rencana Proyek

Dokumen berhasil ditambahkan: Notulen Rapat

Dokumen berhasil ditambahkan: Proposal Penelitian

Dokumen berhasil ditambahkan: Jadwal Kegiatan

================ MENU MANAJEMEN DOKUMEN ================
1. Tampilkan Semua Dokumen
2. Cari Dokumen (Searching)
3. Lihat Riwayat Pencarian (Stack - LIFO)
4. Pop dari Riwayat Pencarian (Pop LIFO)
5. Tambah ke Antrian Cetak (Enqueue FIFO)
6. Lihat Antrian Cetak (FIFO)
7. Proses Antrian Cetak (Dequeue FIFO)
8. Urutkan Dokumen Berdasarkan Ukuran (Sorting Bubble Sort)
9. Lihat Dokumen Berdasarkan Nama (Tree - Inorder Traversal)
0. Keluar
Pilih menu [0-9]:
```

3.2. Daftar Dokumen

```
Daftar Dokumen
=============================================================================================
| No | Nama Dokumen              | Kategori       | Ukuran (KB) | Tanggal             |
=============================================================================================
|  1 | Jadwal Kegiatan           | Event          | 72          | 01-07-2025 18:00:32|
| 2  | Proposal Penelitian       | Akademik       | 150         | 01-07-2025 18:00:32|
| 3  | Notulen Rapat             | Administrasi   | 85          | 01-07-2025 18:00:32|
| 4  | Rencana Proyek            | Manajemen      | 98          | 01-07-2025 18:00:32|
| 5  | Laporan Keuangan          | Keuangan       | 120         | 01-07-2025 18:00:32|
=============================================================================================
```

3.3. Mencari Dokumen (Searching)

```
================ MENU MANAJEMEN DOKUMEN ================
1. Tampilkan Semua Dokumen
2. Cari Dokumen (Searching)
3. Lihat Riwayat Pencarian (Stack - LIFO)
4. Pop dari Riwayat Pencarian (Pop LIFO)
5. Tambah ke Antrian Cetak (Enqueue FIFO)
6. Lihat Antrian Cetak (FIFO)
7. Proses Antrian Cetak (Dequeue FIFO)
8. Urutkan Dokumen Berdasarkan Ukuran (Sorting Bubble Sort)
9. Lihat Dokumen Berdasarkan Nama (Tree - Inorder Traversal)
0. Keluar
Pilih menu [0-9]: 2
Masukkan nama dokumen: Jadwal Kegiatan

 Dokumen Ditemukan:
 Nama     : Jadwal Kegiatan
 Kategori : Event
 Ukuran   : 72 KB
 Tanggal  : 01-07-2025 19:36:06
```

```
Masukkan nama dokumen: Notulen Rapat

 Dokumen Ditemukan:
 Nama     : Notulen Rapat
 Kategori : Administrasi
 Ukuran   : 85 KB
 Tanggal  : 01-07-2025 18:00:32
```

```
Masukkan nama dokumen: Rencana Proyek

 Dokumen Ditemukan:
 Nama     : Rencana Proyek
 Kategori : Manajemen
 Ukuran   : 98 KB
 Tanggal  : 01-07-2025 18:00:32
```

```
Masukkan nama dokumen: Proposal Penelitian

 Dokumen Ditemukan:
 Nama     : Proposal Penelitian
 Kategori : Akademik
 Ukuran   : 150 KB
 Tanggal  : 01-07-2025 19:15:21
```

```
Masukkan nama dokumen: Laporan Keuangan

 Dokumen Ditemukan:
 Nama     : Laporan Keuangan
 Kategori : Keuangan
 Ukuran   : 120 KB
 Tanggal  : 01-07-2025 19:15:21
```

3.4. Melihat Riwayat Pencarian (Stack – LIFO)

```
 Riwayat Pencarian
==============================
1. Laporan Keuangan
2. Rencana Proyek
3. Notulen Rapat
4. Jadwal Kegiatan
5. Proposal Penelitian
```

3.5. Menghapus Riwayat Pencarian (Pop LIFO)

```
================ MENU MANAJEMEN DOKUMEN ================
1. Tampilkan Semua Dokumen
2. Cari Dokumen (Searching)
3. Lihat Riwayat Pencarian (Stack - LIFO)
4. Pop dari Riwayat Pencarian (Pop LIFO)
5. Tambah ke Antrian Cetak (Enqueue FIFO)
6. Lihat Antrian Cetak (FIFO)
7. Proses Antrian Cetak (Dequeue FIFO)
8. Urutkan Dokumen Berdasarkan Ukuran (Sorting Bubble Sort)
9. Lihat Dokumen Berdasarkan Nama (Tree - Inorder Traversal)
0. Keluar
Pilih menu [0-9]: 4

 Menghapus dari Riwayat (Pop LIFO): Laporan Keuangan
```

3.6. Menambahkan ke Antrian Cetak (Enqueue FIFO)

```
================ MENU MANAJEMEN DOKUMEN ================
1. Tampilkan Semua Dokumen
2. Cari Dokumen (Searching)
3. Lihat Riwayat Pencarian (Stack - LIFO)
4. Pop dari Riwayat Pencarian (Pop LIFO)
5. Tambah ke Antrian Cetak (Enqueue FIFO)
6. Lihat Antrian Cetak (FIFO)
7. Proses Antrian Cetak (Dequeue FIFO)
8. Urutkan Dokumen Berdasarkan Ukuran (Sorting Bubble Sort)
9. Lihat Dokumen Berdasarkan Nama (Tree - Inorder Traversal)
0. Keluar
Pilih menu [0-9]: 5
Masukkan nama dokumen untuk antrian cetak: Jadwal Kegiatan
 Ditambahkan ke Antrian Cetak: Jadwal Kegiatan
```

3.7. Melihat Antrian Cetak (FIFO)

```
================ MENU MANAJEMEN DOKUMEN ================
1. Tampilkan Semua Dokumen
2. Cari Dokumen (Searching)
3. Lihat Riwayat Pencarian (Stack - LIFO)
4. Pop dari Riwayat Pencarian (Pop LIFO)
5. Tambah ke Antrian Cetak (Enqueue FIFO)
6. Lihat Antrian Cetak (FIFO)
7. Proses Antrian Cetak (Dequeue FIFO)
8. Urutkan Dokumen Berdasarkan Ukuran (Sorting Bubble Sort)
9. Lihat Dokumen Berdasarkan Nama (Tree - Inorder Traversal)
0. Keluar
Pilih menu [0-9]: 6

 Antrian Cetak:
1. Jadwal Kegiatan
2. Laporan Keuangan
```

3.8. Proses Antrian Cetak (Dequeue FIFO)

```
================ MENU MANAJEMEN DOKUMEN ================
1. Tampilkan Semua Dokumen
2. Cari Dokumen (Searching)
3. Lihat Riwayat Pencarian (Stack - LIFO)
4. Pop dari Riwayat Pencarian (Pop LIFO)
5. Tambah ke Antrian Cetak (Enqueue FIFO)
6. Lihat Antrian Cetak (FIFO)
7. Proses Antrian Cetak (Dequeue FIFO)
8. Urutkan Dokumen Berdasarkan Ukuran (Sorting Bubble Sort)
9. Lihat Dokumen Berdasarkan Nama (Tree - Inorder Traversal)
0. Keluar
Pilih menu [0-9]: 7

 Memproses Antrian (Dequeue FIFO): Jadwal Kegiatan
```

3.9. Pengurutan Dokumen Berdasarkan Ukuran (Kecil ke Besar)

```
Pilih menu [0-9]: 8

 Dokumen berhasil diurutkan berdasarkan ukuran (kecil ke besar).

 Daftar Dokumen
=============================================================================================
| No | Nama Dokumen              | Kategori       | Ukuran (KB) | Tanggal             |
=============================================================================================
| 1  | Jadwal Kegiatan           | Event          | 72          | 01-07-2025 19:43:38|
| 2  | Notulen Rapat             | Administrasi   | 85          | 01-07-2025 19:43:38|
| 3  | Rencana Proyek            | Manajemen      | 98          | 01-07-2025 19:43:38|
| 4  | Laporan Keuangan          | Keuangan       | 120         | 01-07-2025 19:43:38|
| 5  | Proposal Penelitian       | Akademik       | 150         | 01-07-2025 19:43:38|
=============================================================================================
```

3.10. Pengurutan Dokumen Berdasarkan Nama (Tree – Inorder Traversal)

```
Pilih menu [0-9]: 9

 Daftar Dokumen Urut Nama (Tree - Inorder Traversal):
- Jadwal Kegiatan
- Laporan Keuangan
- Notulen Rapat
- Proposal Penelitian
- Rencana Proyek
```

BAB IV

MANUAL PENGGUNA

4.1 Manual

LEMBAR KONTRIBUSI

TUGAS

1. Nayunda Krisna Abi Pasya (4524210077)
2. Belvaria Hendriyani (4524210078)
3. Okta Yudha Ramadhan Dalawir (4524210079)

No.	Nama	Kontribusi
1.	Nayunda Krisna Abi Pasya	• Menyusun Laporan Bab II & Bab IV
2.	Belvaria Hendriyani	• Menyusun Code C++ secara keseluruhan, dan memastikan program berjalan dengan baik. • Melakukan pengujian terhadap program untuk mengidentifikasi dan mengoreksi bug
3.	Okta Yudha Ramadhan Dalawir	• Menyusun laporan Bab I & Bab III • Merapikan dan menyusun laporan secara keseluruhan.